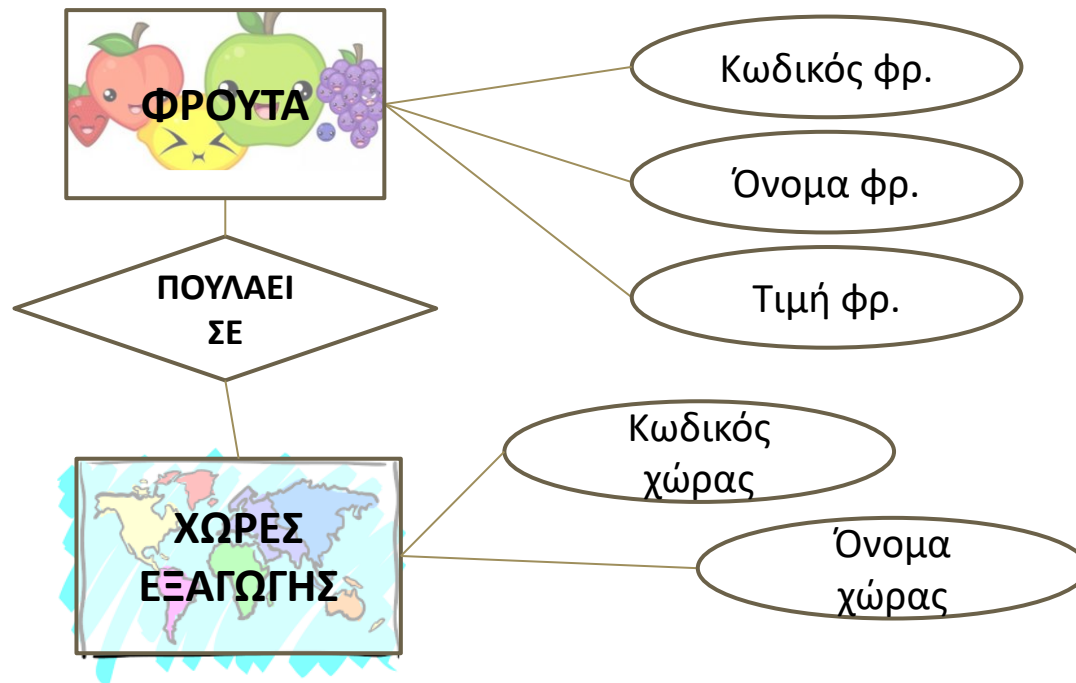


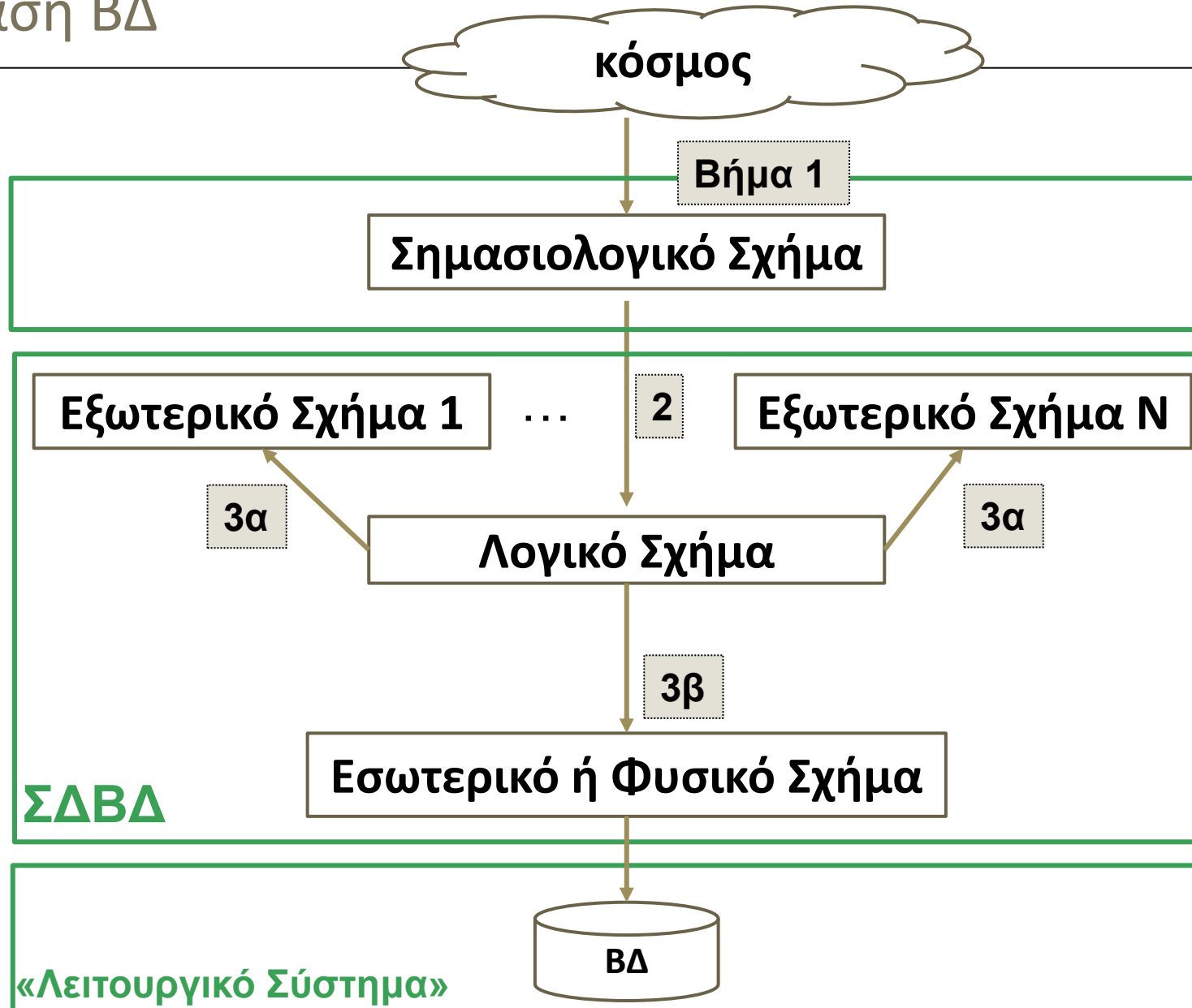
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

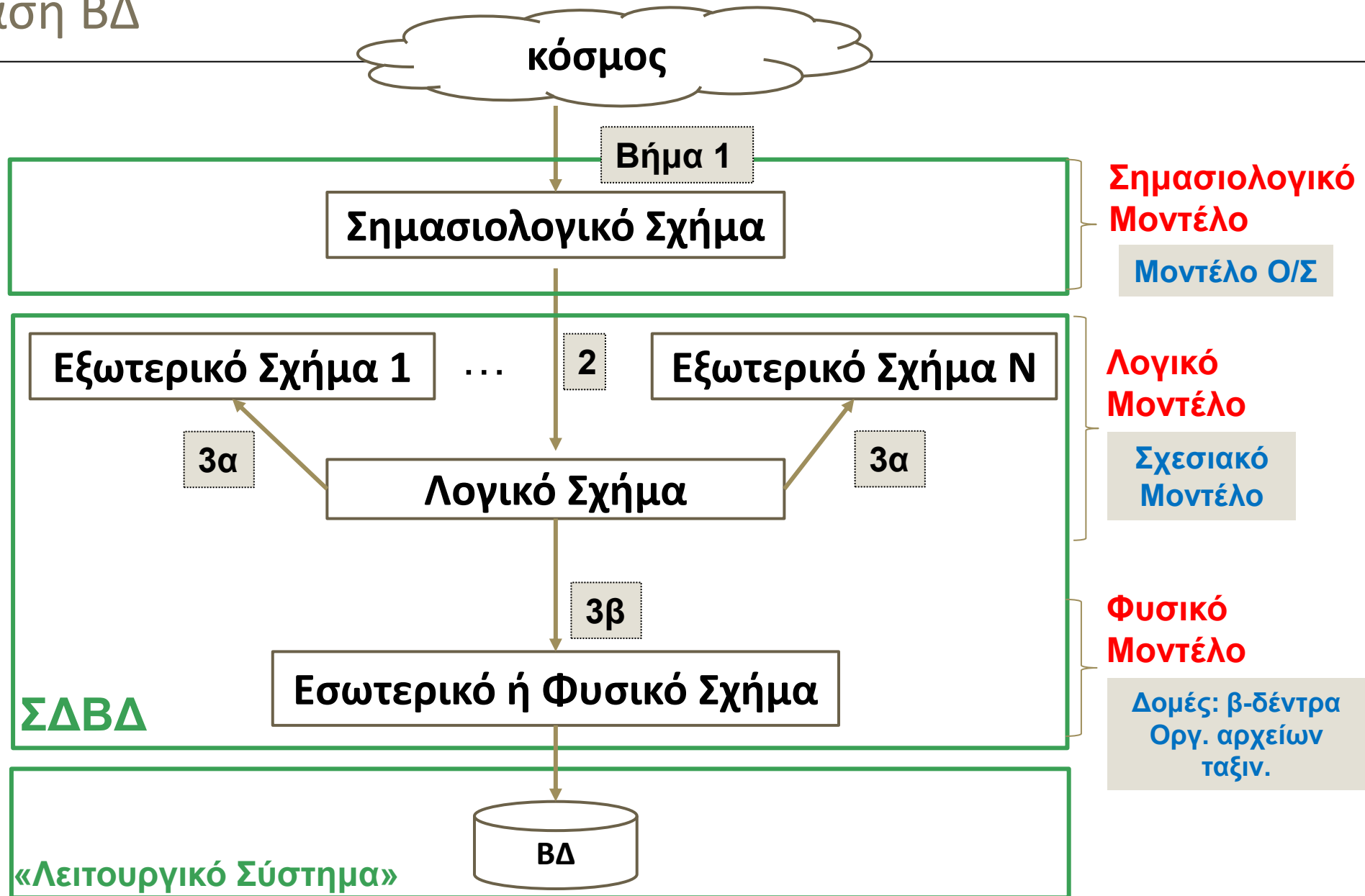
Δρ. Μαρία Ρούσσου

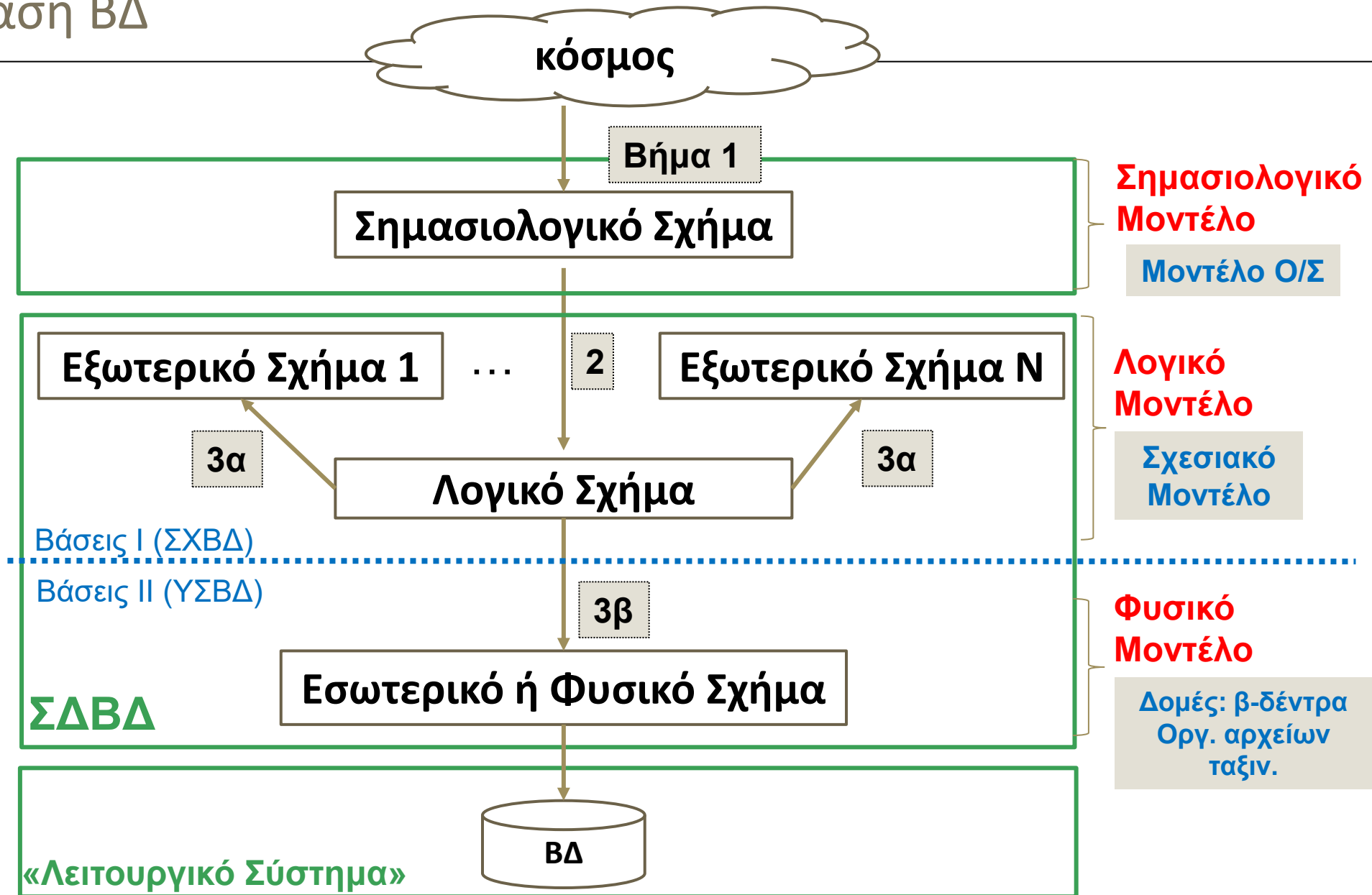
Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων

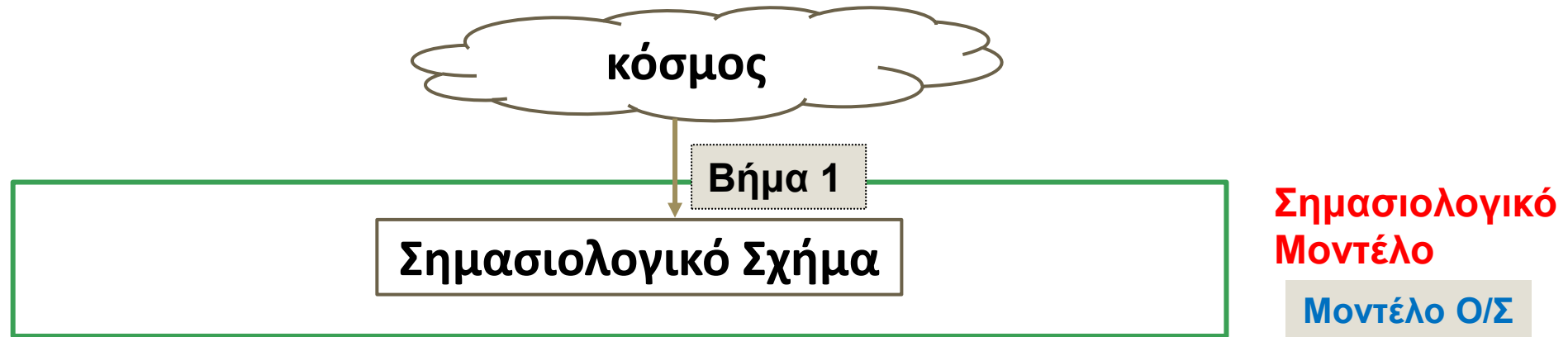


- ▶ Ανάλυση απαιτήσεων
- ▶ Σχεδιασμός **σημασιολογικού** σχήματος
(μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων)
- ▶ Σχεδιασμός **λογικού** σχήματος
(Σχεσιακό μοντέλο)
- ▶ Σχεδίαση **φυσικού** σχήματος
(σε επιλεγμένο ΣΔΒΔ)









Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (Entity/Relationship Model)

- ▶ **Οντότητα**: οποιοδήποτε αντικείμενο, αφηρημένο ή φυσικό, έμβιο ή μη, του οποίου η ύπαρξη είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο
- ▶ π.χ. ο *Ηλίας*, το *όνομα* «Ηλίας», το *αυτοκίνητο* του Ηλία, η *κοπέλα* του Ηλία, το *τηλέφωνό* της, κ.λπ.

- ▶ **Συσχέτιση:** οτιδήποτε δεν είναι αυθύπαρκτο αλλά εκφράζει τη σύνδεση οντοτήτων με συγκεκριμένο τρόπο
- ▶ π.χ. ο Ηλίας *λέγεται* «Ηλίας»,
η Μαρία *δανείστηκε* το αυτοκίνητο του Ηλία, κ.λπ.

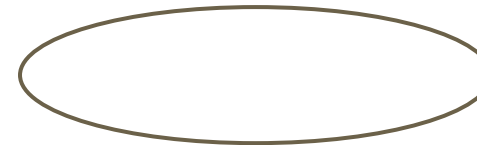
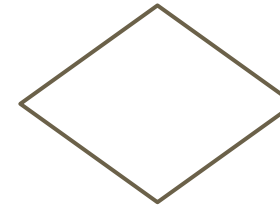
- ▶ Οι οντότητες και οι συσχετίσεις έχουν **χαρακτηριστικά** (πεδία) που έχουν ατομικές (αλφαριθμητικές) τιμές
- ▶ Π.χ. ο Ηλίας έχει Α/Μ, ο Ηλίας έχει τηλέφωνο, ο Ηλίας έχει όνομα, κ.λπ.

- ▶ Οντότητες με ίδια χαρακτηριστικά, της ίδιας φύσης, ομαδοποιούνται σε **σύνολα οντοτήτων**
 - ▶ Π.χ. οι φοιτητές, τα αυτοκίνητα, κ.ο.κ.
- ▶ Συσχετίσεις που συνδέουν οντότητες από τα ίδια σύνολα οντοτήτων, με ίδια χαρακτηριστικά και της ίδιας φύσης, ομαδοποιούνται σε **σύνολα συσχετίσεων**
 - ▶ π.χ. οι ιδιοκτησίες αυτοκινήτων από φοιτητές...

- ▶ Ένα σημασιολογικό σχήμα στο μοντέλο Ο/Σ περιέχει ένα **σύνολο οντοτήτων** και **συσχετίσεων** με τα **χαρακτηριστικά** τους που αναπαριστούν τον κόσμο που ενδιαφέρει
- ▶ Π.χ. ο Ηλίας σχετίζεται με ένα σωρό πράγματα που όμως δεν μας ενδιαφέρουν για τον κόσμο που θέλουμε να εκφράσουμε

Ένα σχήμα Ο/Σ εκφράζεται γραφικά με ένα **διάγραμμα Ο/Σ**, ως εξής:

- ▶ Σύνολα Οντοτήτων
- ▶ Σύνολα Συσχετίσεων
- ▶ Χαρακτηριστικά
- ▶ Συνδέσεις των παραπάνω

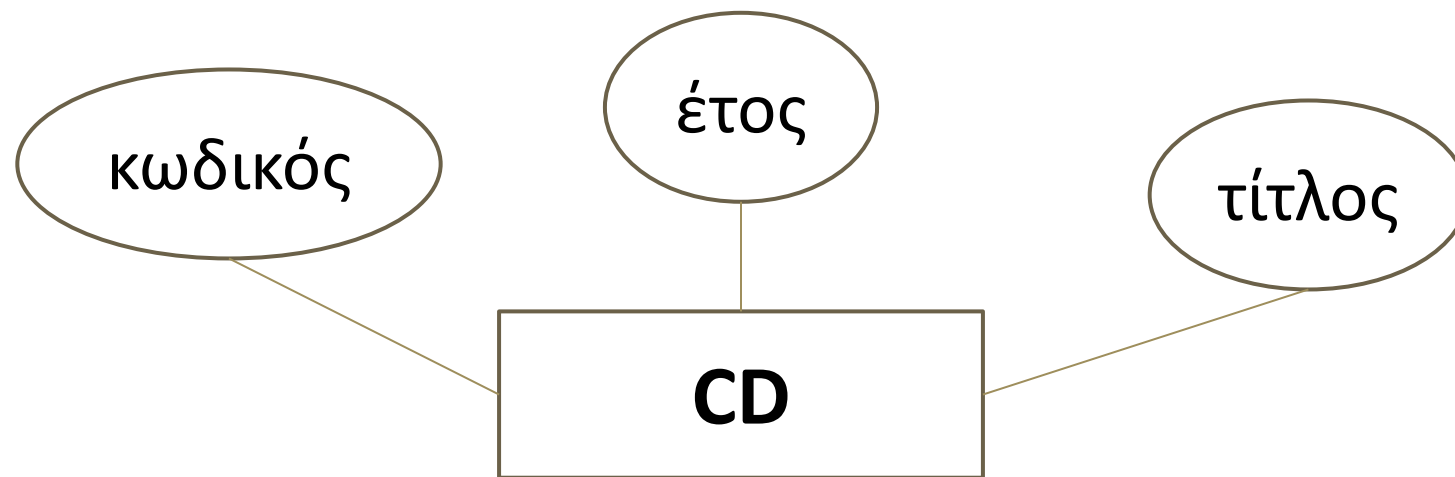


ΣΥΝΕΠΩΣ...

- ▶ Αντικείμενα του φυσικού ή ιδεατού κόσμου:
 - ▶ π.χ., ένα cd, ένα τραγούδι, μια δισκογραφική εταιρία
- ▶ Μια οντότητα έχει συγκεκριμένα **χαρακτηριστικά** ή ιδιότητες:
 - ▶ π.χ., ένα cd έχει τίτλο, έτος κυκλοφορίας, εταιρία έκδοσης
- ▶ Κάθε χαρακτηριστικό παίρνει τιμές από ένα συγκεκριμένο **πεδίο ορισμού**:
 - ▶ π.χ., το έτος κυκλοφορίας είναι ακέραιος αριθμός

Μοντέλο Ο/Σ: σύνολα οντοτήτων

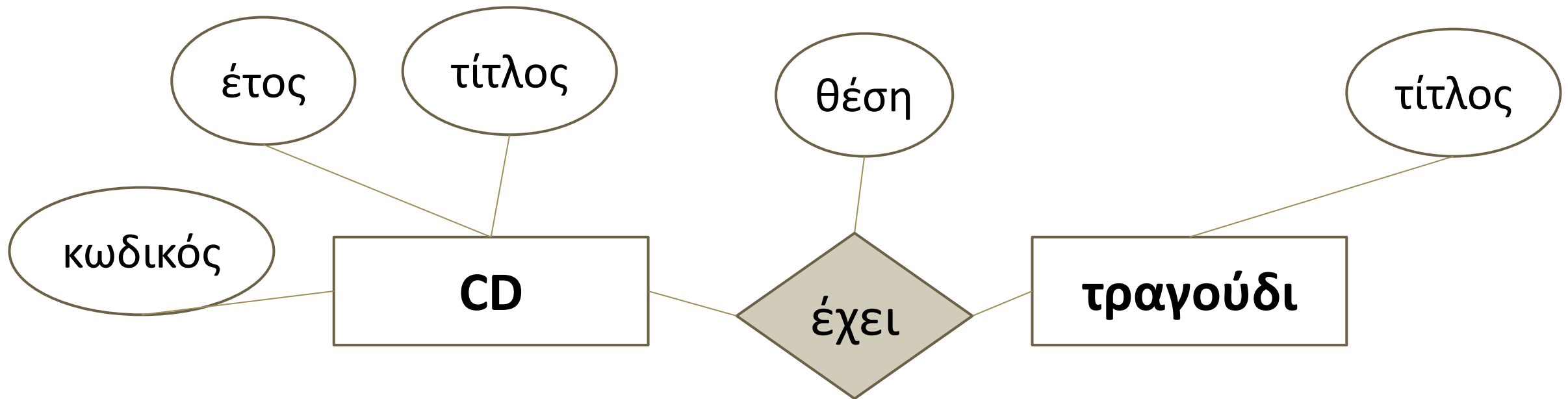
- ▶ Μια συλλογή από μοναδικές όμοιες οντότητες:
 - ▶ π.χ., όλα τα cd της συλλογής μας
- ▶ Σημασιολογία ίδια με τα μαθηματικά σύνολα
- ▶ Συμβολίζεται από ένα ορθογώνιο



- ▶ Όταν οντότητες συσχετίζονται μεταξύ τους:
 - ▶ π.χ., το τραγούδι “Σιγά μην κλάψω” *υπάρχει* στο cd “Από 'δω και πάνω”.
- ▶ Το **ρήμα** στην παραπάνω πρόταση δηλώνει μια συσχέτιση ανάμεσα σε δυο συγκεκριμένες οντότητες.
- ▶ Μια συσχέτιση μπορεί να έχει **δικά της** χαρακτηριστικά.

Μοντέλο Ο/Σ: σύνολο συσχετίσεων

- ▶ Μια συλλογή από μοναδικές όμοιες συσχετίσεις:
 - ▶ π.χ., ποια τραγούδια υπάρχουν σε ποια cd.
- ▶ Συμβολίζεται με ρόμβο



Οντότητα ή χαρακτηριστικό;

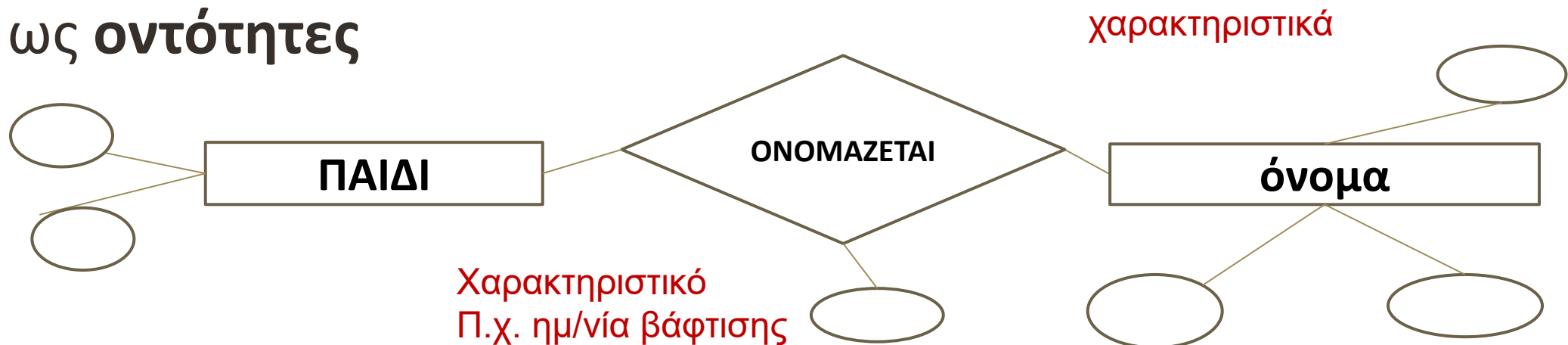
Εξαρτάται από το τι θέλω να αναπαραστήσω...

Π.χ. Τα κύρια ονόματα ανθρώπων:

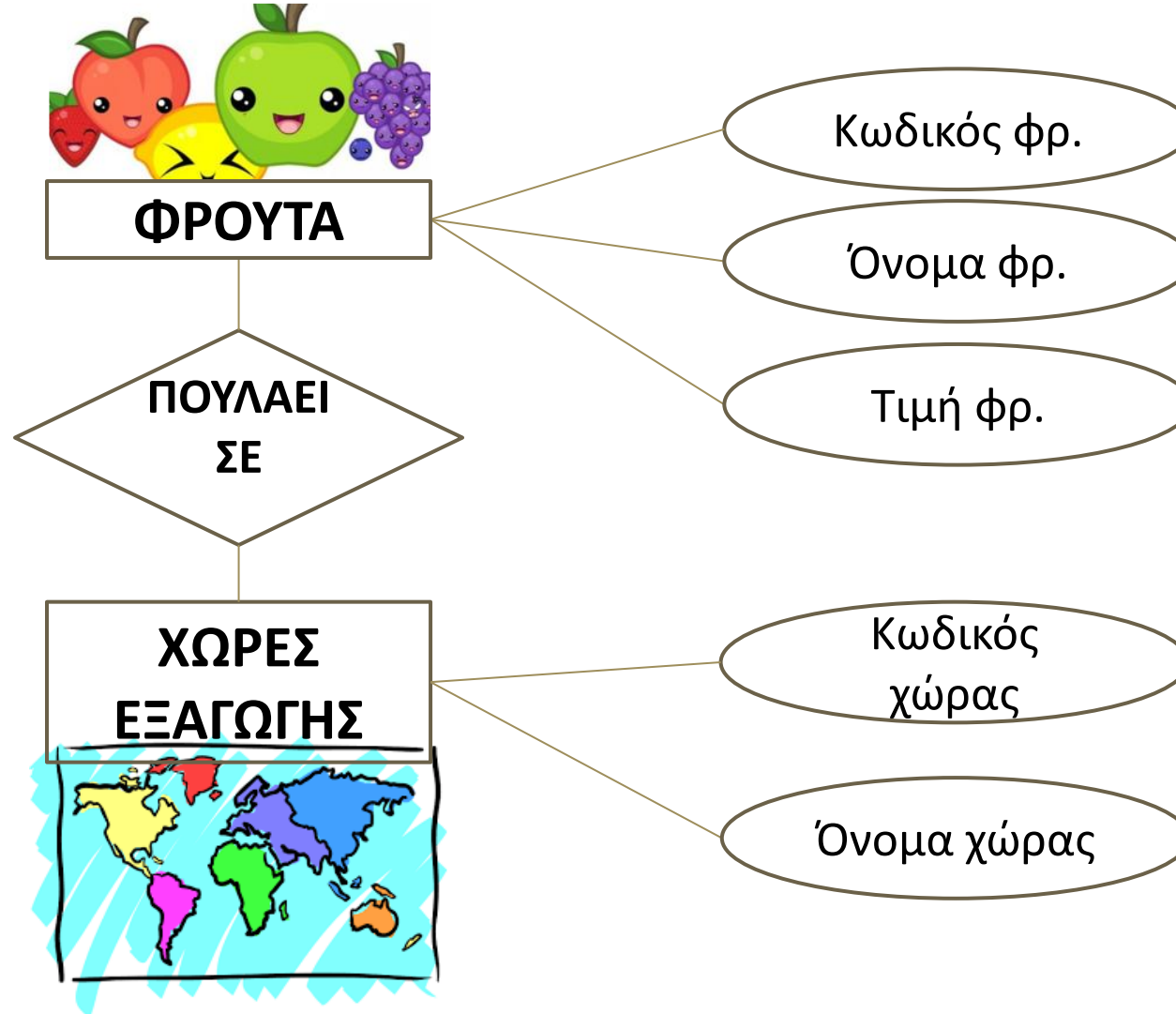
► ως **χαρακτηριστικά**



► ως **οντότητες**

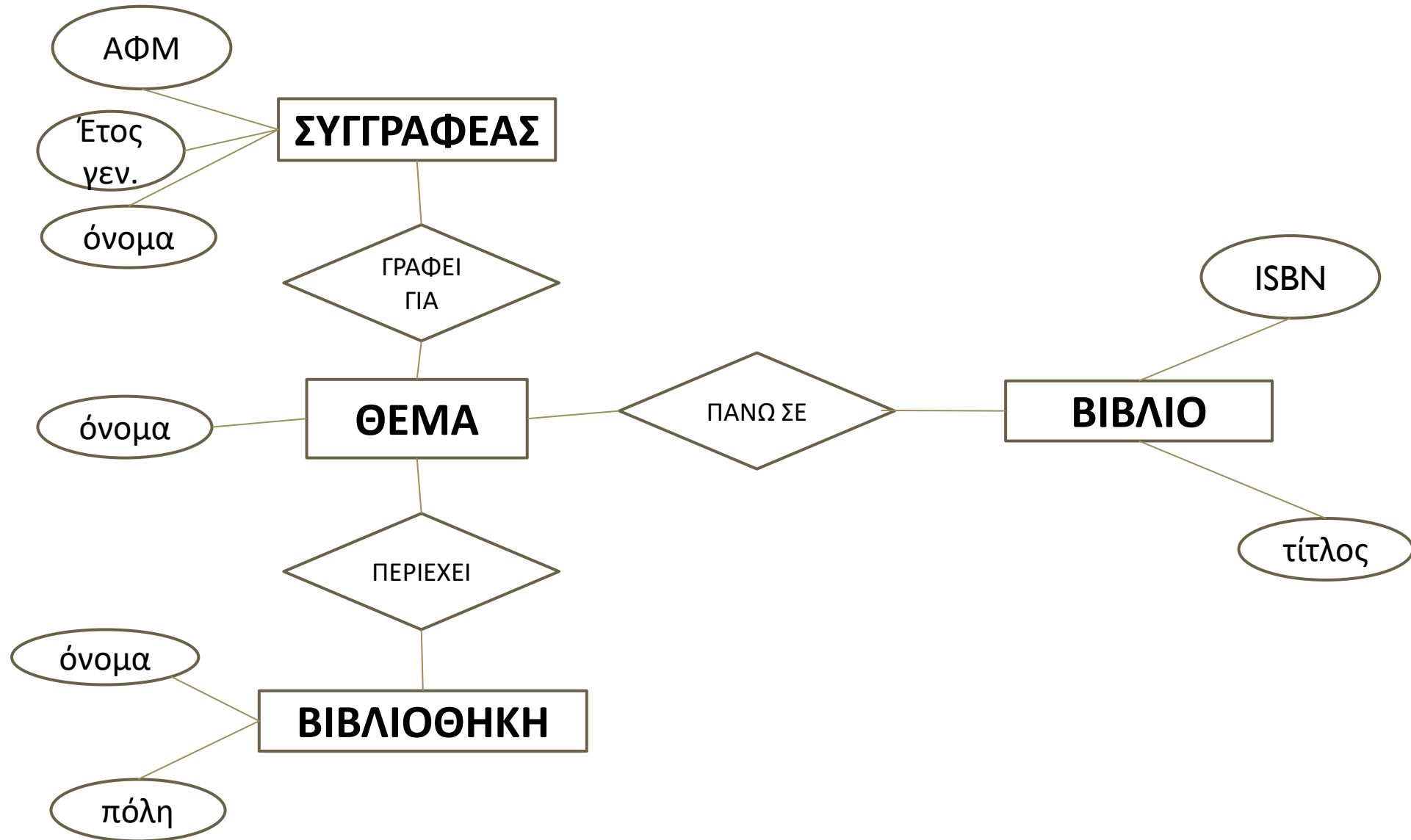


Παράδειγμα: φρουτεμπορική

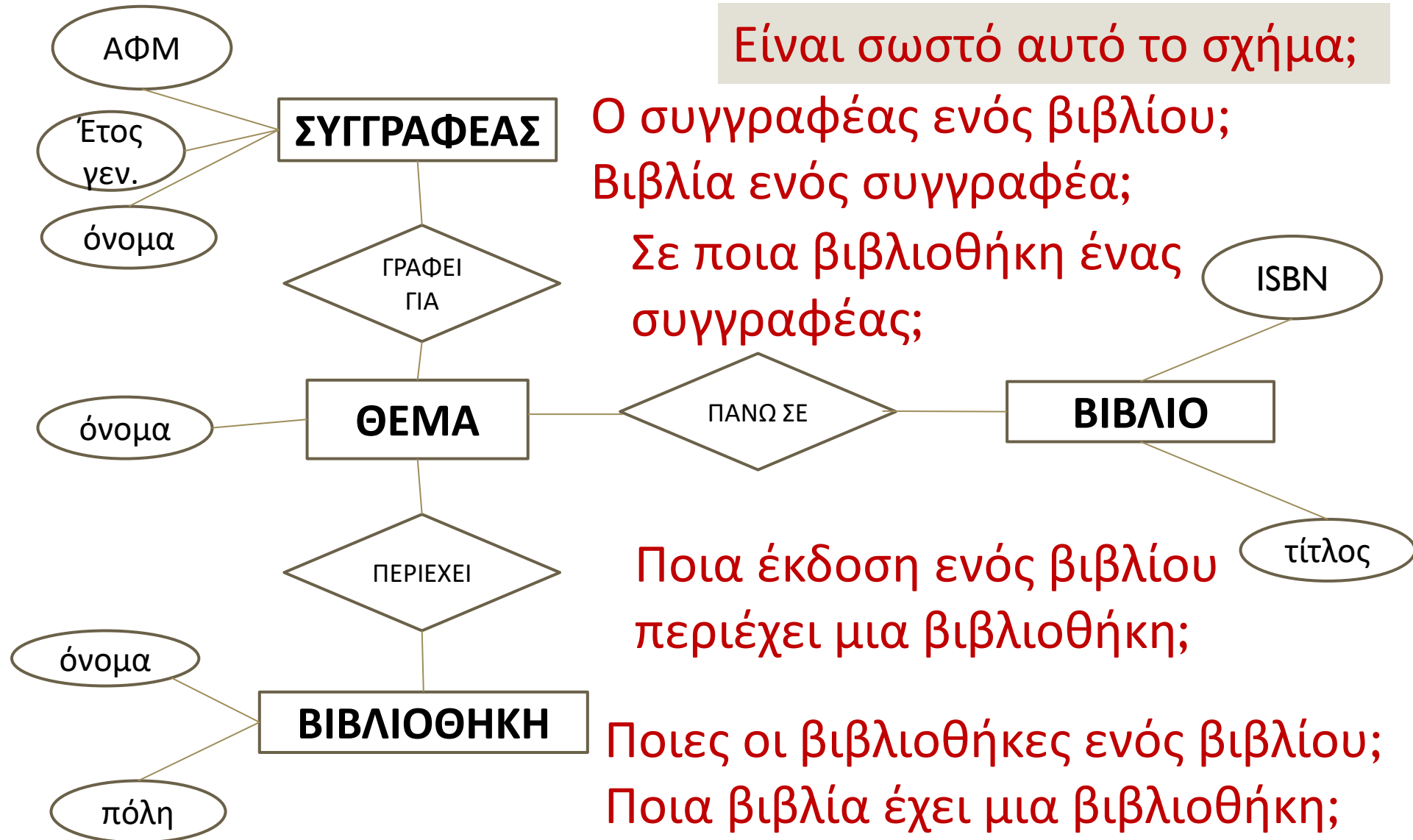


- ▶ Ο **κόσμος** περιέχει βιβλιοθήκες και συγγραφείς που γράφουν πάνω σε διάφορα θέματα, τα οποία θέματα πραγματεύονται διάφορα βιβλία τους.
- ▶ Οι βιβλιοθήκες έχουν περιεχόμενα σε κάποιες θεματολογίες.
- ▶ Οι συγγραφείς δεν συνεργάζονται μεταξύ τους.
- ▶ Όλα τα παραπάνω έχουν διάφορα χαρακτηριστικά

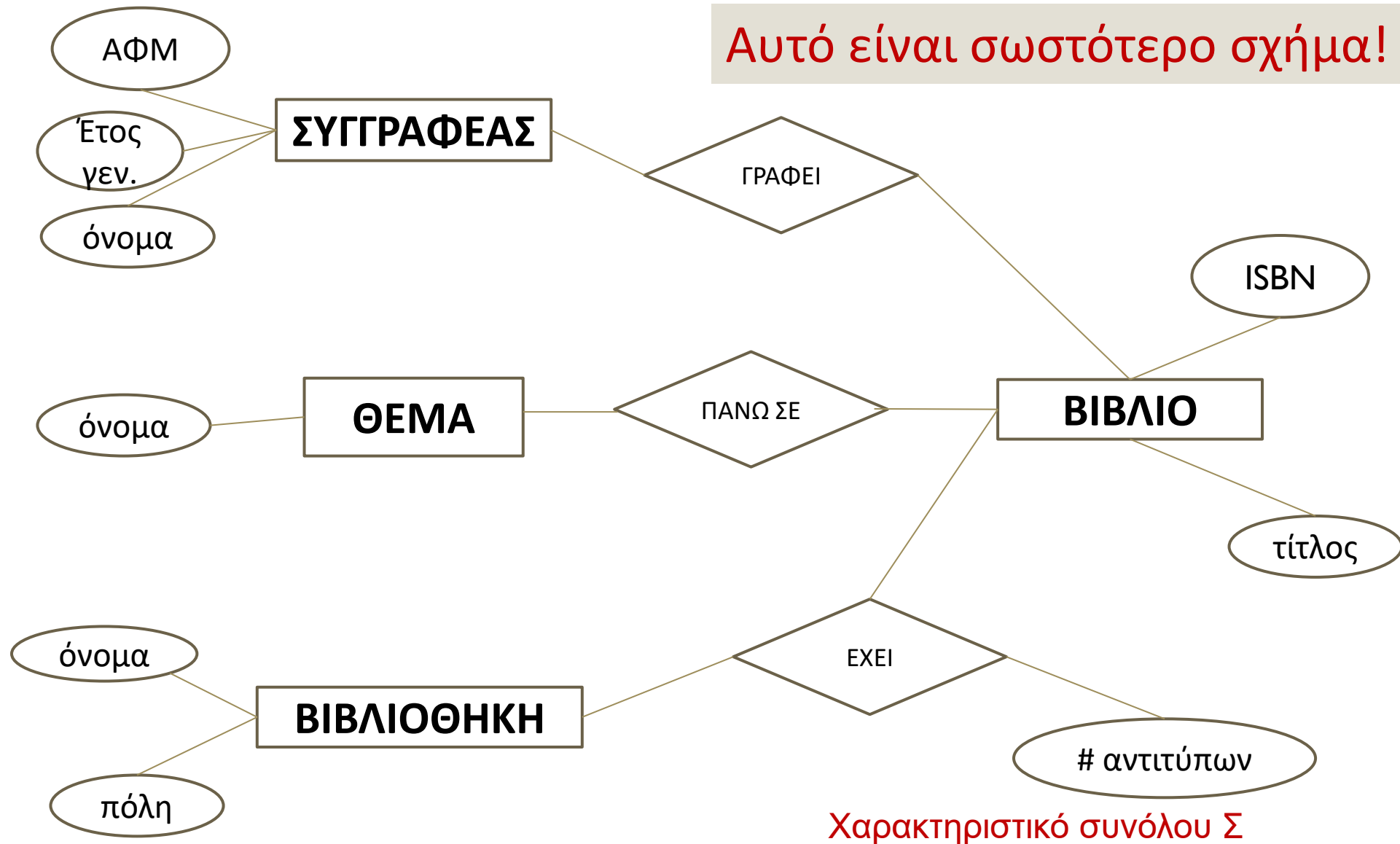
Παράδειγμα: βιβλιοθήκη



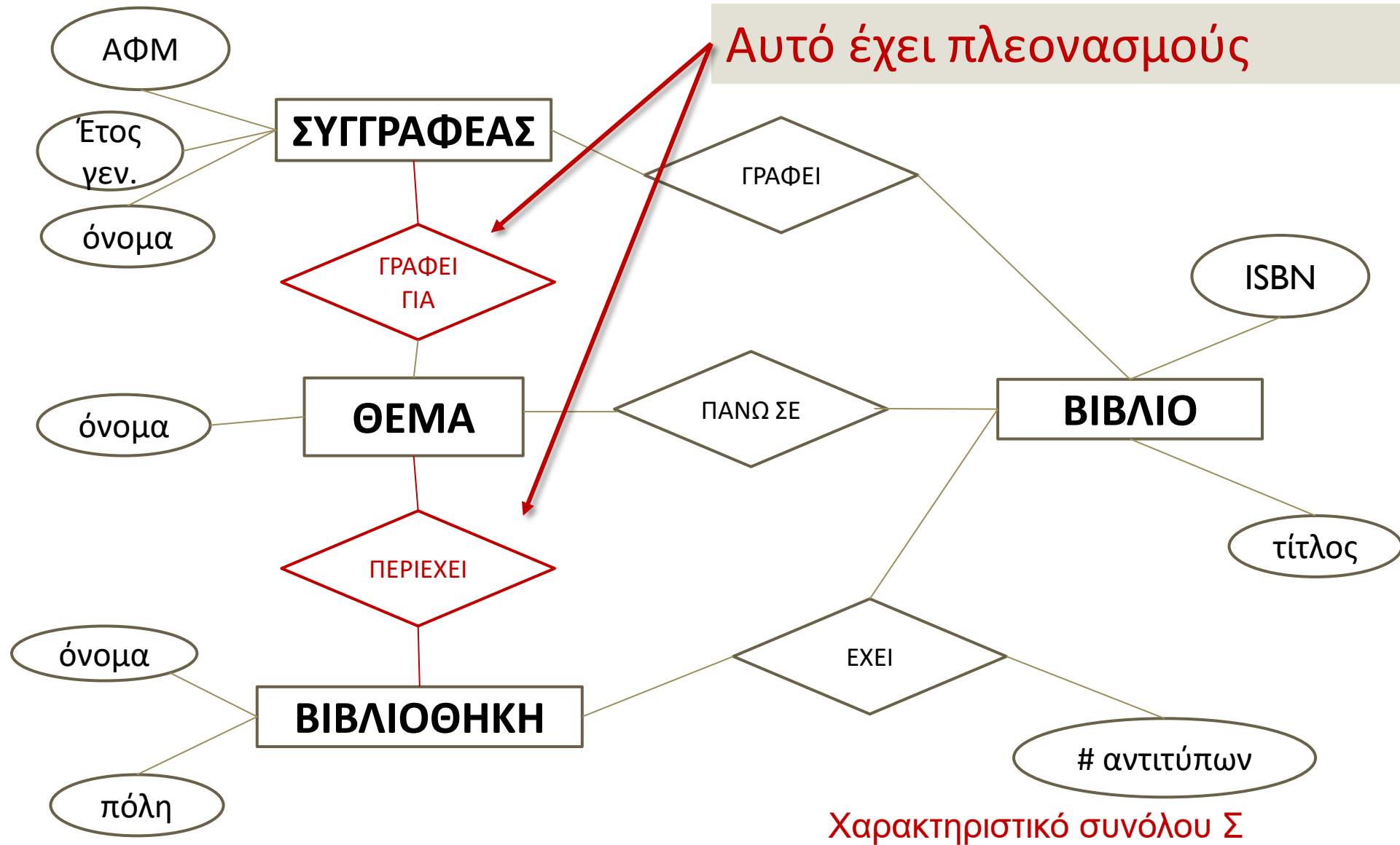
Παράδειγμα: βιβλιοθήκη



Παράδειγμα: βιβλιοθήκη (2^η προσπάθεια)



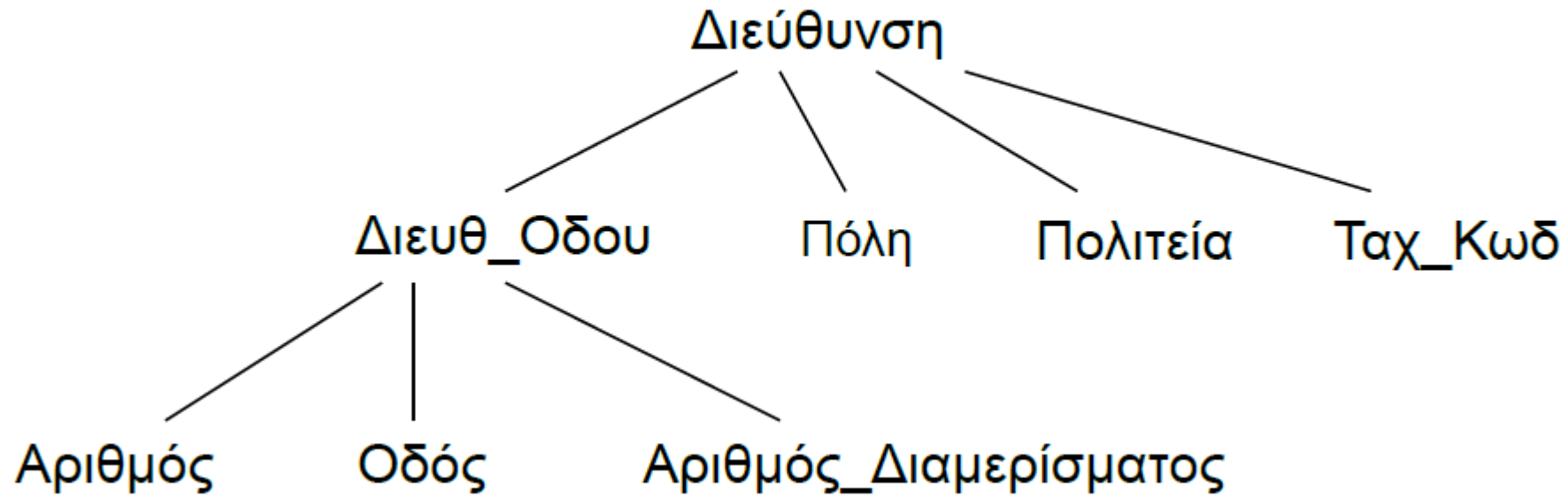
Παράδειγμα: βιβλιοθήκη (2^η προσπάθεια)



- ▶ **Απλά:** κάθε οντότητα έχει μια ατομική τιμή για το χαρακτηριστικό.
 - ▶ Π.χ. ΑΔΤ ή φύλο.
- ▶ **Σύνθετα:** το χαρ/κό να συντίθεται από διάφορα στοιχεία, π.χ.
 - ▶ Διεύθυνση (ΑρΔιαμ#, Αρ#, Οδός, Πολη, Επαρχια, ΤαχΚωδ, Χωρα), ή
 - ▶ Ονομα (Ονομα, ΟνομαΠατ, Επιθετο).
 - ▶ Η σύνθεση μπορεί να σχηματίζει μια ιεραρχία όπου κάποια στοιχεία μπορεί να είναι από μόνα τους σύνθετα.
- ▶ **Πλειότιμα:** μια οντότητα να έχει πολλές τιμές για το χαρ/κό,
 - ▶ π.χ. Χρώμα ενός ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ(Υ) ή ΠροηγΠτυχια ενός ΦΟΙΤΗΤΗ.
 - ▶ δηλώνονται σαν {Χρωμα} ή {ΠροηγΠτυχια}.

- ▶ Γενικά, τα σύνθετα και τα πλειότιμα χαρ/κά μπορεί να εμφωλεύονται σε οποιοδήποτε πλήθος επιπέδων, αν και αυτό είναι σπάνιο. Π.χ.
- ▶ Τα πτυχία του Ο. **ΦΟΙΤΗΤΗΣ** είναι ένα σύνθετο πλειότιμο χαρ/κό που συμβολίζεται με {ΠροηγΠτυχια (Ίδρυμα, Έτος, Πτυχιο, Ειδικότητα)}
 - ▶ Μπορεί να υπάρχουν πολλές τιμές ΠροηγΠτυχια
 - ▶ Κάθε μια έχει 4 χαρακτηριστικά:
Ίδρυμα, Έτος, Πτυχίο, Ειδικότητα

Παράδειγμα σύνθετου χαρακτηριστικού



- ▶ Ένα **χαρακτηριστικό** σε ένα σύνολο οντοτήτων (O.) για το οποίο κάθε οντότητα του συνόλου πρέπει να έχει μια μοναδική τιμή ονομάζεται **κλειδί** αυτού του O.
- ▶ Π.χ. ΑΦΜ του O. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

- ▶ Ένα χαρακτηριστικό κλειδί μπορεί να είναι σύνθετο.
 - ▶ Το Αρ_Κυκλοφοριας είναι κλειδί του τύπου οντότητας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ με στοιχεία (Κωδ_Κυκλοφ, Νομος).
- ▶ Ένας τύπος οντότητας μπορεί να έχει περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ως κλειδί. Ο τύπος οντότητας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ μπορεί να έχει ως κλειδί:
 - ▶ Κωδ_Αυτοκινητου (Αριθμος_Πλαισιου)
 - ▶ Αρ_Κυκλοφοριας (Κωδ_Κυκλοφ, Νομος)
- ▶ Υπογραμμίζουμε κάθε κλειδί

- Τύπος Οντότητας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ με δύο κλειδιά και ένα αντίστοιχο Σύνολο Οντότητας

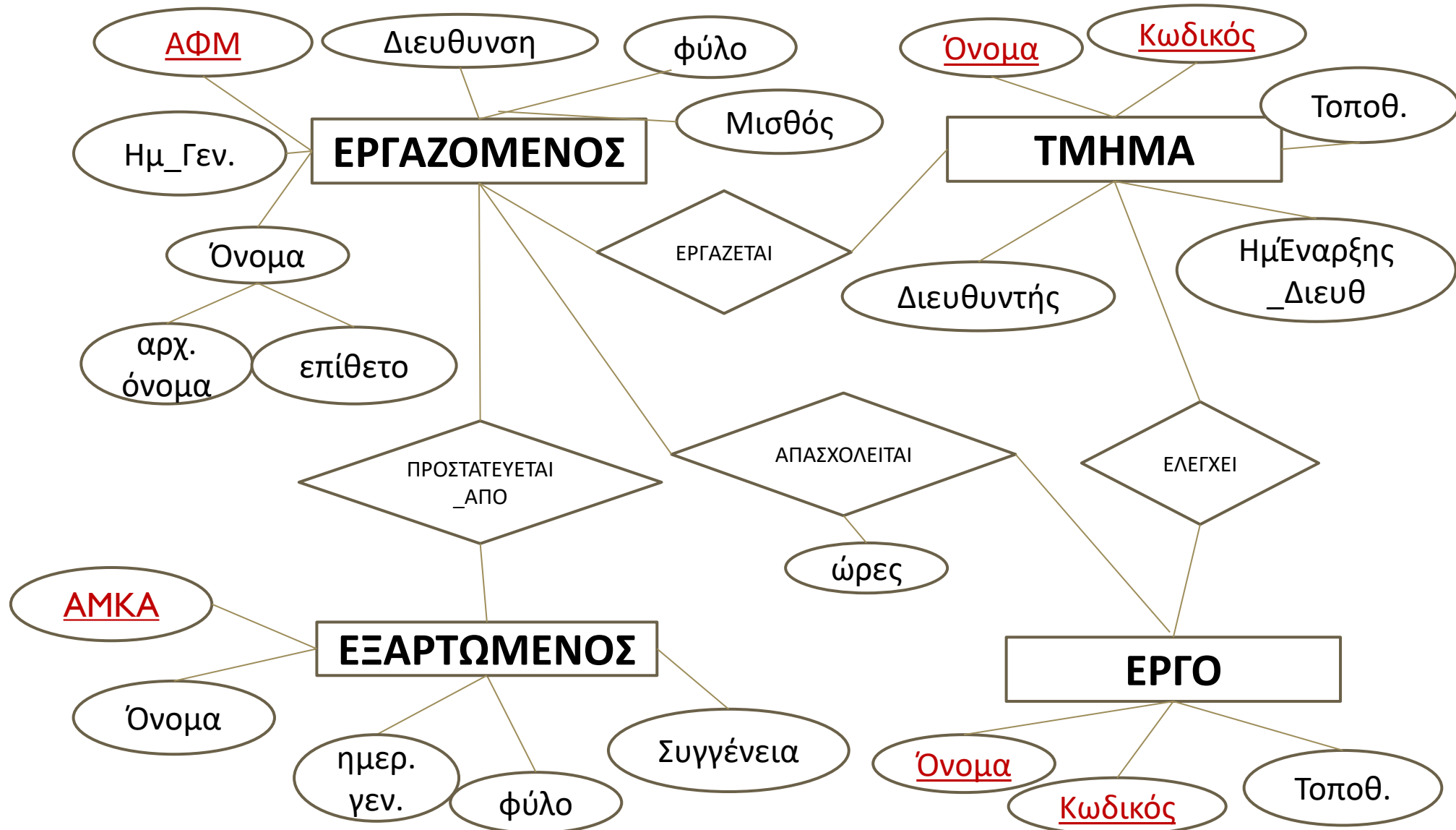


Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σχεδιασμό σχήματος ΒΔ που στηρίζεται στις παρακάτω (απλοποιημένες) **απαιτήσεις** του κόσμου ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

- ▶ Η εταιρεία έχει **τμήματα**. Κάθε τμήμα έχει όνομα, κωδικό κι έναν **εργαζόμενο** που είναι **διευθυντής** του τμήματος. Καταχωρούμε την ημερομηνία που ορίσθηκε ο διευθυντής του τμήματος. Ένα τμήμα μπορεί να βρίσκεται σε πολλές τοποθεσίες.
- ▶ Κάθε τμήμα **ελέγχει** ένα πλήθος από **έργα**. Κάθε έργο έχει ένα μοναδικό όνομα, μοναδικό κωδικό και βρίσκεται σε μια τοποθεσία.

- ▶ *✓* εργαζόμενο αποθηκεύουμε ΑΦΜ, διεύθυνση, μισθό, φύλο, ημερ. γέννησης.
- ▶ Κάθε εργαζόμενος *εργάζεται* για ένα τμήμα αλλά μπορεί να *απασχολείται* σε πολλά έργα.
- ▶ Καταχωρούμε τις ώρες που απασχολείται ένας εργαζόμενος την εβδομάδα σε κάθε έργο.
- ▶ Καταχωρούμε επίσης τον άμεσο προϊστάμενο κάθε εργαζόμενου.
- ▶ Κάθε εργαζόμενος μπορεί να έχει ένα πλήθος από *εξαρτώμενα* μέλη.
- ▶ *✓* εξαρτώμενο, καταχωρούμε ΑΜΚΑ, όνομα, φύλο, ημερ. γέννησης και την σχέση με τον εργαζόμενο.

Παράδειγμα: εταιρεία



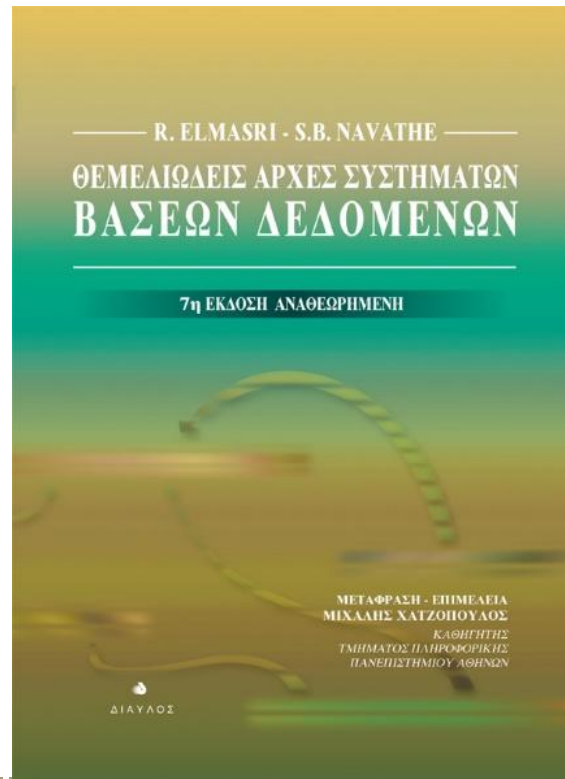
Η σχεδίαση είναι δημιουργική επιστήμη!

- ▶ Η μοντελοποίηση με το μοντέλο Ο/Σ μπορεί να παράγει περισσότερο από ένα σωστά αποτελέσματα
- ▶ Δεν υπάρχει μια και μοναδική σωστή απάντηση, μπορεί να υπάρχουν πολλοί τρόποι λογικής οργάνωσης των δεδομένων έτσι ώστε να αναπαριστούν τις πραγματικές συνθήκες του κόσμου

Ευχαριστώ!

- <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις

Ενότητα 2, Κεφάλαιο 3



Κεφάλαιο 2

